Funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer y representar funciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa
- Hallar el vértice y los cortes de una parábola
- Distinguir el crecimiento exponencial y el logarítmico y aplicarlos a situaciones reales
- Obtener gráficas nuevas trasladando y reflejando gráficas conocidas
- Modelizar situaciones reales con funciones exponenciales y de valor absoluto

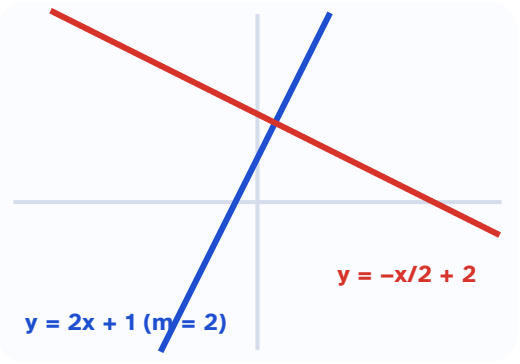
Para pensar

Te ofrecen dos premios: 1.000 € cada día durante un mes, o 1 céntimo el primer día y el doble cada día siguiente. ¿Cuál eliges?

Explicación

Funciones lineales y afines

Su gráfica es una **recta**: y = mx + n. La **pendiente** m indica cuánto sube y por cada unidad que avanza x (si es negativa, baja). La **ordenada en el origen** n es donde corta al eje Y. Si n = 0, es de proporcionalidad directa.

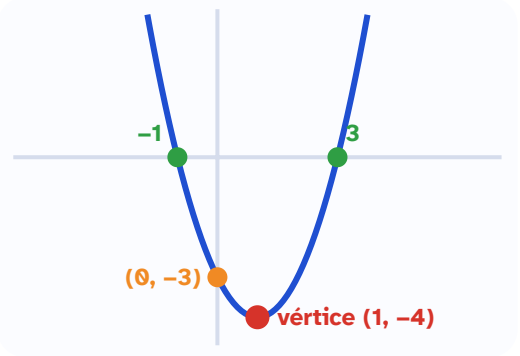


Funciones cuadráticas: la parábola

$y = ax^2 + bx + c$ dibuja una **parábola**. Si a > 0 abre hacia arriba (∪) y si a < 0, hacia abajo (∩). Su punto clave es el **vértice**:

$$x_v = -b / 2a$$

Los cortes con el eje X son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$, y con el eje Y, el punto (0, c).



Representar una parábola paso a paso

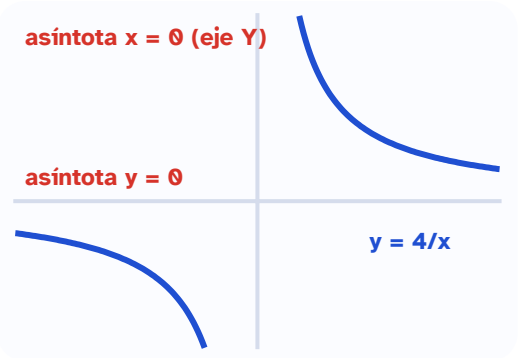
Para dibujar $y = ax^2 + bx + c$ con precisión se siguen cuatro pasos. 1) El signo de **a** indica la forma: si a > 0 abre hacia arriba (∪) y tiene un mínimo; si a < 0, hacia

abajo (∩) y tiene un máximo. 2) El **vértice** está en $x = -b / 2a$; su y se obtiene sustituyendo. 3) Los **cortes con el eje X** se hallan resolviendo $ax^2 + bx + c = 0$, y el corte con el eje Y es el punto (0, c). 4) Se completan unos cuantos puntos **simétricos** respecto al eje vertical que pasa por el vértice. Las parábolas describen la trayectoria de un balón, la forma de las antenas o el beneficio de una empresa.

undefined

Proporcionalidad inversa y funciones racionales

y = k / x es una **hipérbola**: cuando x crece, y decrece (a doble velocidad, mitad de tiempo). Nunca toca los ejes: tiene asíntotas, rectas a las que la curva se acerca sin llegar. En y = k / (x – a) + b, las asíntotas son x = a e y = b.



Traslaciones y reflexiones

Conociendo la gráfica de una función f(x) se obtienen muchas otras sin hacer tablas. f(x) + k desplaza la gráfica **k unidades hacia arriba** (o hacia abajo si k es negativo). f(x – k) la desplaza **k unidades a la derecha**: ¡al revés de lo que parece! –f(x) la refleja respecto al eje X, como en un espejo. Así, $y = (x - 3)^2 + 1$ es la parábola $y = x^2$ con el vértice llevado al punto (3, 1), e y = 1/(x + 2) es la hipérbola 1/x desplazada 2 unidades a la izquierda, con su asíntota vertical en $x = -2$.

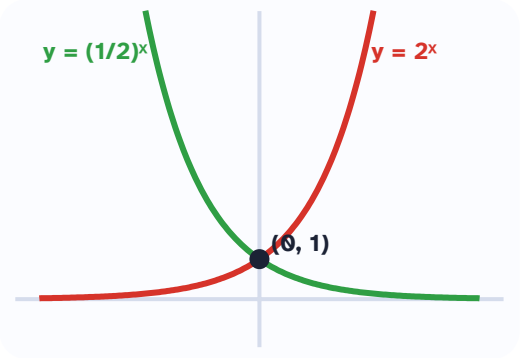
Fórmula	Efecto sobre y = f(x)
f(x) + k	Sube k unidades
f(x) – k	Baja k unidades
f(x – k)	Se mueve k a la derecha

Fórmula	Efecto sobre y = f(x)
f(x + k)	Se mueve k a la izquierda
–f(x)	Se refleja en el eje X

undefined

Funciones exponenciales

$y = a^x$ (con $a > 0$, $a \neq 1$). Si $a > 1$ crece cada vez más deprisa; si $0 < a < 1$, decrece. Siempre pasa por (0, 1) y nunca toca el eje X. Modelan poblaciones, interés compuesto, contagios o la desintegración radiactiva.



Crecimiento y decrecimiento exponencial

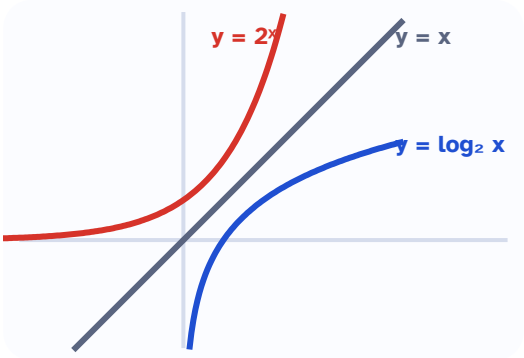
Muchos fenómenos crecen o decrecen en un **porcentaje fijo** por unidad de tiempo, y eso da una función exponencial: $C(t) = C_0 \cdot (1 + r)^t$. Un capital de 1.000 € al 4 % anual compuesto se convierte en $1.000 \cdot 1{,}04^t$. Una población de bacterias que se duplica cada hora sigue $N = N_0 \cdot 2^t$. Y cuando algo pierde un porcentaje, el factor es menor que 1: un coche que se devalúa un 15 % al año vale $V_0 \cdot 0{,}85^t$. La desintegración radiactiva también: el **periodo de semidesintegración** es el tiempo en que la cantidad se reduce a la mitad, y permite datar fósiles con el carbono-14.

undefined

Funciones logarítmicas

$y = \log_a x$ es la **inversa** de la exponencial: su gráfica es la de a^x reflejada en la recta $y = x$. Solo existe para $x > 0$, pasa por (1, 0) y crece muy despacio. Se usa en

la escala de terremotos, el pH o los decibelios.

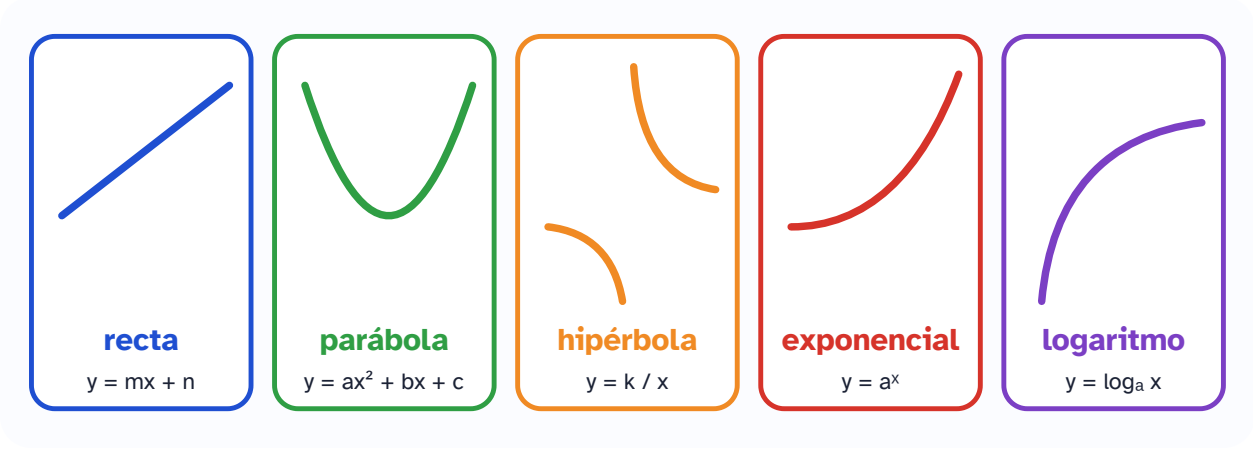


La función valor absoluto

La función **valor absoluto** y = |x| devuelve la distancia al cero: deja igual los positivos y cambia de signo los negativos. Su gráfica tiene forma de **V** con el vértice en el origen. En realidad es una función a trozos: $|x| = x$ si $x \geq 0$ y $|x| = -x$ si $x < 0$. Para dibujar y = |f(x)| se dibuja f(x) y se refleja hacia arriba la parte que queda por debajo del eje X. Por ejemplo, $y = |x^2 - 4|$ es la parábola con el tramo entre −2 y 2 dado la vuelta.

undefined

Galería de funciones: reconoce la forma



Ejercicios

1. **Escribe la recta de pendiente -2 que pasa por $(1, 5)$.**

2. **Halla el vértice de $y = -x^2 + 6x - 5$ e indica si es máximo o mínimo.**

3. **Halla los cortes con los ejes de $y = x^2 - x - 6$.**

4. **¿Qué traslación lleva $y = x^2$ a $y = (x - 2)^2 + 5$?**

5. **Indica las asíntotas de $y = 3/(x - 1) + 2$.**

6. **Una colonia de 500 bacterias se duplica cada hora. ¿Cuántas hay a las 6 horas?**

7. **Calcula el capital final de 2.000 € al 3 % anual compuesto durante 5 años.**

8. **Una sustancia tiene un periodo de semidesintegración de 10 años. ¿Qué queda de 80 g a los 30 años?**

9. **Calcula $\log_2 8$ y $\log_2 (1/4)$ y di qué puntos de $y = \log_2 x$ representan.**

10. **Escribe $y = |x - 3|$ como función a trozos.**

Practica

1. **¿Cuál es la pendiente de $y = -3x + 5$?**

   A) 5

   B) −3

   C) 3

2. **¿Dónde está el vértice de $y = x^2 - 6x + 1$?**

   A) $x = 3$

   B) $x = -3$

   C) $x = 6$

3. **La parábola $y = -2x^2 + 4$ abre...**

   A) hacia arriba

   B) hacia abajo

   C) hacia la derecha

4. **¿Por qué punto pasan todas las funciones $y = a^x$?**

   A) $(1, 0)$

   B) $(0, 1)$

   C) $(0, 0)$

5. **¿Cuál es el dominio de $y = \log x$?**

   A) $\mathbb{R}$

   B) $x > 0$

   C) $x \geq 1$

6. **$y = f(x) + 3$ desplaza la gráfica...**

   A) 3 hacia arriba

   B) 3 a la derecha

   C) 3 hacia abajo

7. **$y = f(x + 2)$ desplaza la gráfica...**

   A) 2 a la derecha

   B) 2 a la izquierda

   C) 2 hacia arriba

8. **El vértice de $y = ax^2 + bx + c$ está en $x =$...**

   A) $-b / 2a$

B) b / 2a

C) –c / a

9. **Un 4 % de crecimiento anual da el factor…**

A) 0,04

B) 1,04

C) 0,96

10. **La gráfica de y = |x| tiene forma de…**

A) U

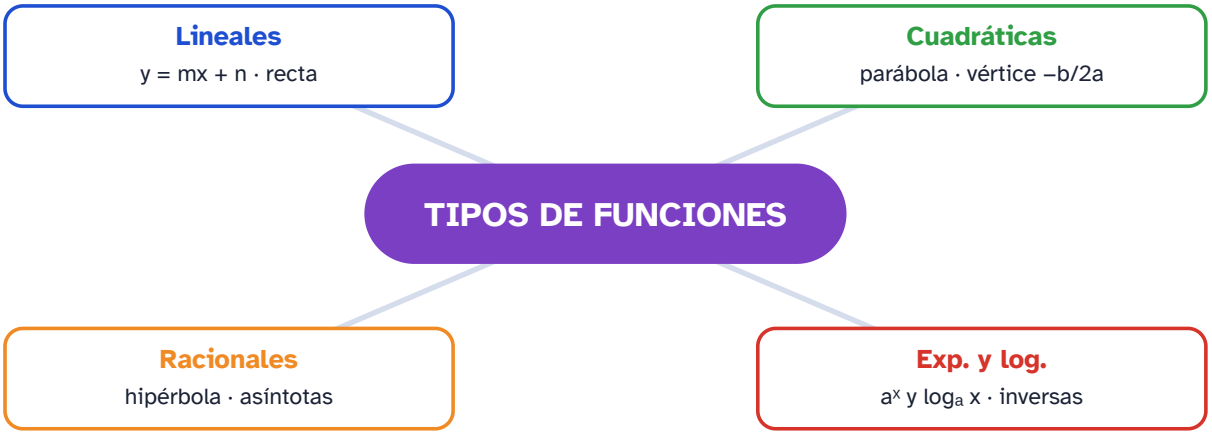
B) V

C) S

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen; Cómo se calcula el vértice y los cortes de una parábola; Qué es una asíntota con el ejemplo de la hipérbola; Por qué la exponencial y el logaritmo son inversas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué indica la pendiente m?

Cuánto aumenta y por cada unidad que aumenta x.

Fórmula del vértice de una parábola

$x_v = -b / 2a$

¿Qué es una asíntota?

Una recta a la que la gráfica se acerca sin llegar a tocarla.

Diferencia entre 2^x y $(1/2)^x$

La primera crece y la segunda decrece; ambas pasan por (0, 1).

Dominio de $y = \log_a x$

$(0, +\infty)$: solo x positivos.

Vértice de la parábola

$x = -b / 2a$; es el máximo o el mínimo.

Traslaciones

f(x) + k sube; f(x − k) se mueve a la derecha.

Crecimiento exponencial

$C(t) = C_0 \cdot (1 + r)^t$, con un porcentaje fijo por periodo.

Soluciones

1. **B)** La pendiente es el número que multiplica a x.
2. **A)** $x_v = -b/2a = 6/2 = 3$.
3. **B)** $a = -2 < 0$: forma de ∩.
4. **B)** $a^0 = 1$ para cualquier base.
5. **B)** Solo existen logaritmos de números positivos.
6. **A)** Suma fuera: vertical.
7. **B)** Al revés de lo que parece.
8. **A)** Eje de simetría.
9. **B)** $1 + 0{,}04$.
10. **B)** Vértice en el origen.

Soluciones de los ejercicios

1. $y = -2x + 7$.
2. $x = 3$, $y = 4$. V(3, 4), máximo ($a < 0$).
3. Eje X: (3, 0) y (–2, 0). Eje Y: (0, –6).
4. 2 unidades a la derecha y 5 hacia arriba; vértice (2, 5).
5. Vertical $x = 1$; horizontal $y = 2$.
6. $500 \cdot 2^6 = 32.000$.
7. $2.000 \cdot 1{,}03^5 \approx 2.318{,}55$ €.
8. 80 → 40 → 20 → 10 g.
9. 3 y –2: puntos (8, 3) y (1/4, –2).
10. $y = x - 3$ si $x \geq 3$; $y = 3 - x$ si $x < 3$.